

Despliegue en AWS Elastic Beanstalk

En este documento se mostrará el paso a paso para un despliegue de una aplicación de Docker en AWS EBS, usando el código fuente de ejemplo que provee AWS.

Parte 1 - Acceso y código fuente

Antes de comenzar, asegúrese de:

- Tener acceso a AWS Academy. (En caso de no tener acceso, consultar a su docente)
- Tener un laboratorio iniciado en AWS Academy. Iniciar sesión:

https://www.awsacademy.com/vforcesite/LMS_Login

Código fuente:

Para el ejemplo se descargará el archivo comprimido de muestra que provee AWS en el siguiente link <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/tutorials.html> bajo el nombre “docker.zip”.

El código fuente tiene la siguiente estructura:

 application.py	Python Source File
 cron.yaml	Yaml Source File
 Dockerfile	File
 Dockerrun.aws.json	JSON Source File

Es importante que el Dockerfile se encuentre en la raíz de la carpeta, ese archivo es el que va a leer Elastic Beanstalk para crear una imagen de la app.

Si entramos al Dockerfile veremos que la configuración es muy sencilla, a partir de una imagen que contiene python 3.8, va a agregar el código de la aplicación y exponer un puerto para poder comunicarnos con el contenedor.

```
1 FROM public.ecr.aws/docker/library/python:3.8
2
3 # Add sample application
4 ADD application.py /tmp/application.py
5
6 EXPOSE 8000
7
8 # Run it
9 ENTRYPOINT ["python", "/tmp/application.py"]
```

Parte 2 - Creación del entorno Elastic Beanstalk

Ahora procederemos a desplegar ese código en AWS Elastic Beanstalk para poder tener un dominio público e interactuar con la aplicación a través de internet.

Durante la configuración, preste atención a:

- Nombre de aplicación.
- Plataforma seleccionada (Docker).
- Código fuente cargado.
- Configuración de red.

Los recuadros rojos indican ajustes o pasos a los que prestar especial atención.

aws

Q Elasticache

Preguntar a Amazon Q

Elastic Beanstalk

Aplicaciones

Entornos

Historial de cambios

▼ Entornos recientes

ML-Prod2026-env

Ejemplo-mlprod-env

Load-balanced-app-e

Test1-env

Ss1-env

Servicios (12)

Marketplace (1688)

Características (26)

Publicaciones de blog (43)

Documentación (4580)

Artículos de conocimiento (870)

Tutoriales (17)

Servicios

Ver los 12 resultados

 **Elastic Beanstalk** ☆

Ejecute y administre aplicaciones web

 **Elastic Container Service** ☆

Una forma altamente segura, fiable y escalable de ejecutar contenedores

 **Elastic Container Registry** ☆

Registro de contenedores de Docker completamente administrado: comparta e impl...

Marketplace

Ver los 1688 resultados

 **Elastic Agent** ↗

Vendedor: Elastic Deployed on AWS

 **Elastic Flex Consulting** ↗

Vendedor: Elastic

 **AWS Secure Infrastructure and DevOps Elastic Engineering Solutions** ↗

Vendedor: Aligned Technology Group

Características

Ver los 26 resultados

Entornos

Función Elastic Beanstalk

¿Fueron útiles estos resultados?

Sí

No



Acciones ▼

Creación de entorno

< 1 > ⚙

le ... ▼	Plataforma ▼	Dominio	Versiones e... ▼	Nombre del ... ▼	Fecha de cre... ▼	Última mod... ▼
2026	Docker running...	-	l1	WebServer	15 de mayo de ...	15 de mayo de ...

ache

Preguntar a Amazon Q ✕



Estados Unidos (N

n de entorno

<

Paso 2

Configuración del acceso al servicio

Paso 3 - *opcional*

Configuración de redes, bases de datos y etiquetas

Paso 4 - *opcional*

Configuración del escalado y del tráfico de instancias

Paso 5 - *opcional*

Configuración de actualizaciones, monitoreo y registros

Paso 6

Revisión

Nivel de entorno [Información](#)

Amazon Elastic Beanstalk tiene dos tipos de niveles de entorno para admitir diferentes tipos de aplicaciones web.

☒ Entorno de servidor web

Ejecute un sitio web, una aplicación web o una API web que atienda solicitudes HTTP. [Más información](#)

☐ Entorno de trabajo

Ejecute una aplicación de proceso de trabajo que procese cargas de trabajo de ejecución prolongada bajo demanda o realice tareas de forma programada.

Información de la aplicación [Información](#)

Nombre de aplicación

DEMO-Ejemplo

La longitud máxima es de 100 caracteres.

► Etiquetas de aplicación (opcional)

Información del entorno [Información](#)

Elija el nombre, el subdominio y la descripción del entorno. No se pueden cambiar más adelante.

Nombre del entorno

DEMO-Ejemplo-env

Debe tener entre 4 y 40 caracteres. El nombre solo puede contener letras, números y guiones. No puede comenzar ni terminar por un guion. Este nombre debe

Dominio

Deje en blanco el valor autogenerado

.us-east-1.elasticbeanstalk.com

► Descripción del entorno

Plataforma [Información](#)

Plataforma

Docker

Ramificación de la plataforma

Docker running on 64bit Amazon Linux 2023

Versión de la plataforma

4.13.1 (Recommended)

Código de aplicación [Información](#)

☐ Aplicación de ejemplo

☐ Versión existente

Versiones de la aplicación que ha cargado.

☒ Cargar el código

Cargue un paquete de código fuente desde su equipo o copie uno desde Amazon S3.

Etiqueta de versión

Nombre único para esta versión del código de la aplicación.

v1

Origen del código fuente. Tamaño máximo de 500 MB

☒ Archivo local

Cargar aplicación

[Elegir archivo](#)

☒ Nombre del archivo: **docker.zip**

El archivo debe tener un tamaño máximo de archivo inferior a 500 MB

☐ URL pública de S3

1 Usa un flujo de trabajo heredado

AWS Elastic Beanstalk lanzó recientemente un nuevo flujo de trabajo en la consola que facilita su uso. Puede continuar con el flujo de trabajo heredado hasta que se retire.

[Cambiar a la nueva v](#)

Paso 1
Configuración del entorno

Paso 2
Configuración del acceso al servicio

Paso 3 - opcional
Configuración de redes, bases de datos y etiquetas

Paso 4 - opcional
Configuración del escalado y del tráfico de instancias

Paso 5 - opcional
Configuración de actualizaciones, monitoreo y registros

Paso 6
Revisión

Configuración del acceso al servicio [Información](#)

Acceso al servicio

Los roles de IAM, asumidos por Elastic Beanstalk como rol de servicio, y los perfiles de instancia de EC2 permiten a Elastic Beanstalk crear y administrar su entorno. Tanto el rol de IAM como las instancias deben estar asociados a políticas administradas de IAM que contengan los permisos necesarios. [Más información](#)

Rol de servicio

Elija un rol de IAM para que Elastic Beanstalk asuma como rol de servicio. El rol de IAM debe tener las políticas administradas de IAM necesarias.

LabRole



[Crear rol](#)

Perfil de instancia de EC2

Elija un perfil de instancia de IAM con políticas administradas que permitan a las instancias de EC2 realizar las operaciones necesarias.

LabInstanceProfile



[Crear rol](#)

Par de claves de EC2: *opcional*

Seleccione un par de claves de EC2 para iniciar sesión de forma segura en sus instancias de EC2. [Más información](#)

vockey



[Cancelar](#)

[Vaya a Revisión](#)

[Anterior](#)

Configuración del acceso al servicio

Paso 3 - opcional

Configuración de redes, bases de datos y etiquetas

Paso 4 - opcional

Configuración del escalado y del tráfico de instancias

Paso 5 - opcional

Configuración de actualizaciones, monitoreo y registros

Paso 6

Revisión

Configuración de la instancia

Elija una subred en cada zona de disponibilidad para las instancias que ejecuten la aplicación. Para evitar exponer las instancias a Internet, ejecútelas en subredes privadas y en el equilibrio de carga en subredes públicas. Para ejecutar el equilibrador de carga y las instancias en las mismas subredes públicas, asigne direcciones IP públicas a las instancias. [Más información](#)

VPC

Lance el entorno en una VPC personalizada en lugar de en la VPC predeterminada. Puede crearla junto a sus subredes en la consola de administración de la VPC. [Más información](#)

vpc-0bf79ce63c782bcab | (172.31.0.0/16)



[Crear VPC](#)

Dirección IP pública

Asigne una dirección IP pública a las instancias de Amazon EC2 del entorno.

☐ Subred predeterminada

☐ Desactivado

☒ Activado

Subredes de instancia

☒	Zona de disponibilidad	Subred	CIDR	Nombre
-------------------------------------	------------------------	--------	------	--------

☒	us-east-1e	subnet-010ce19e1b8cf33e7	172.31.48.0/20	
-------------------------------------	------------	--------------------------	----------------	--

☒	us-east-1b	subnet-07379ad2fa3705440	172.31.16.0/20	
-------------------------------------	------------	--------------------------	----------------	--

☒	us-east-1c	subnet-0a1ef9804dc706d0	172.31.32.0/20	
-------------------------------------	------------	-------------------------	----------------	--

☒	us-east-1a	subnet-0adec2fa3116f965f	172.31.80.0/20	
-------------------------------------	------------	--------------------------	----------------	--

☒	us-east-1d	subnet-0b7f114f2ee44efdc	172.31.0.0/20	
-------------------------------------	------------	--------------------------	---------------	--

Paso 1

Configuración del entorno

Paso 2

Configuración del acceso al servicio

Paso 3 - opcional

Configuración de redes, bases de datos y etiquetas

Paso 4 - opcional

Configuración del escalado y del tráfico de instancias

Paso 5 - opcional

Configuración de actualizaciones, monitoreo y registros

Paso 6

Revisión

Configuración de actualizaciones, monitoreo y registros - *opcional*

▼ Supervisión

Información

Informes de estado

Los informes de estado mejorados proporcionan monitoreo gratuito de aplicaciones y sistemas operativos en tiempo real de las instancias y otros recursos del entorno. La métrica personalizada proporciona de forma gratuita con informes de estado mejorados. Se aplican cargos adicionales por cada métrica personalizada. Para obtener más información, consulte [Amazon CloudWatch](#).

Sistema

☐ Básico

☒ Mejorado

Métricas personalizadas de CloudWatch: instancia

Elegir métricas

ApplicationRequests2xx ✕

ApplicationRequests3xx ✕

ApplicationRequests4xx ✕

ApplicationRequests5xx ✕

Métricas personalizadas de CloudWatch: entorno

Elegir métricas

ApplicationRequestsTotal ✕

Transmisión de secuencias de eventos de estado a CloudWatch Logs

Finalmente vemos nuestra aplicación funcionando.

Demo-ejemplo-env-1

Demo-ejemplo-env-1

Información

Información general del entorno

Estado

Ok

Dominio

Demo-ejemplo-env-1.eba-v554ckz2.us-east-1.elasticbeanstalk.com

ID del entorno

e-baixhjcmc3

Nombre de aplicación

DEMO-Ejemplo

Plataforma

Plataforma

Docker running on 64bit Amazon Linux 2023/4.13.1

Ejecución de la versión

vs1.0

Estado de la plataforma

Supported

Eventos

Implementaciones

Estado y supervisión

Registros Nuevo

Actualizaciones administradas

Etiquetas

Eventos (12)

Información

Filtrar eventos por texto, propiedad o valor

Hora	Tipo	Detalles
12 de junio de 2026 a las 12:50:13 (UTC-3)	INFO	Added instance [i-08237c3d90b49003b] to your environment.
12 de junio de 2026 a las 12:50:13 (UTC-3)	INFO	Environment health has transitioned from Pending to Ok. Initialization completed 15 seconds ago and took 2 minutes.
12 de junio de 2026 a las 12:50:11 (UTC-3)	INFO	Successfully launched environment: Demo-ejemplo-env-1
12 de junio de 2026 a las 12:50:09 (UTC-3)	INFO	Application available at Demo-ejemplo-env-1.eba-v554ckz2.us-east-1.elasticbeanstalk.com.
12 de junio de 2026 a las 12:49:54 (UTC-3)	INFO	Instance deployment completed successfully.
12 de junio de 2026 a las 12:49:17 (UTC-3)	WARN	The instance deployment failed to authenticate to ECR public registries. The deployment used unauthenticated pulls to download the Docker image from ECR public registries.

No es seguro

http://demo-ejemplo-env-1.eba-v554ckz2.us-east-1.elasticbeanstalk.com

Congratulations!

Your Docker Container is now running in Elastic Beanstalk on your own dedicated environment in the AWS Cloud.

This environment is launched with Elastic Beanstalk Docker Platform

Video Tutorials

• YouTube: [Run a Docker Container from the Docker Registry](#)

• YouTube: [Use Private Docker Repositories](#)

Sample Apps

• GitHub: [PHP and Amazon RDS](#)

• GitHub: [Python, DynamoDB, and SNS](#)

Documentation

• [Deploying Docker with AWS Elastic Beanstalk](#)

• [AWS Elastic Beanstalk overview](#)

• [AWS Elastic Beanstalk concepts](#)

Checklist final:

- Acceder a la URL pública generada.
- Confirmar que la aplicación responde correctamente.
- Revisar logs accediendo a CloudWatch en caso de error.